TD 3 – OpenVPN, WireGuard et VPN modernes

Ahmed Amr g1

Q1. Définir brièvement ce qu'est un VPN basé sur SSL/TLS.

Un VPN basé sur SSL/TLS est une solution de réseau privé virtuel qui utilise les protocoles de sécurité du web (SSL pour l'ancienne génération, TLS pour la version moderne) pour établir un canal chiffré entre un client distant et un serveur VPN. Il permet le chiffrement des échanges, l'authentification du serveur et la protection de l'intégrité des données.

Q2. Citer deux avantages des VPN basés sur SSL/TLS pour l'accès distant.

Deux avantages des VPN SSL/TLS pour l'accès distant sont :

1. **Traversée des pare-feu :** Ils traversent plus facilement les pare-feu car ils utilisent généralement le port 443 (comme le trafic web HTTPS).
2. **Compatibilité avec le NAT :** Ils fonctionnent bien avec la traduction d'adresses réseau (NAT), ce qui est essentiel dans les environnements domestiques ou d'entreprise modernes.

Q3. Expliquer la différence entre le mode TUN et le mode TAP dans OpenVPN.

La différence entre le mode TUN et TAP réside dans la couche réseau sur laquelle le tunnel opère :

- **Mode TUN :** fonctionne au niveau de la couche 3 (IP). Il transporte des paquets IP. C'est le mode le plus utilisé, notamment pour l'accès distant simple.
- **Mode TAP :** fonctionne au niveau de la couche 2 (Ethernet). Il transporte des trames Ethernet, permettant de faire passer des protocoles non-IP ou de fonctionner comme un commutateur virtuel.

Q4. Pourquoi le protocole UDP est-il souvent préféré à TCP dans OpenVPN ?

UDP est souvent préféré à TCP dans OpenVPN pour des raisons de **performances**. Contrairement à TCP, UDP n'a pas de mécanisme de contrôle de congestion ni de fiabilité intégré, ce qui réduit la latence. L'utilisation de TCP pour le tunnel peut entraîner le problème connu sous le nom de "TCP sur TCP", où les mécanismes de retransmission des deux protocoles entrent en conflit, dégradant fortement les performances.

Q5. Une entreprise souhaite permettre à ses employés en télétravail d'accéder au réseau interne depuis Internet, sans configuration complexe sur les pare-feu. Quel protocole recommanderiez-vous entre IPsec, OpenVPN et WireGuard ? Justifier votre réponse.

Je recommanderais **OpenVPN**.
Justification : Le cours précise que les VPN SSL/TLS, comme OpenVPN, sont particulièrement

adaptés à l'accès distant (télétravail) car ils traversent plus facilement les pare-feu et fonctionnent bien avec le NAT. Cela correspond parfaitement au besoin de l'entreprise qui souhaite éviter une configuration complexe sur les pare-feu.

Q6. OpenVPN utilise TLS, tandis que WireGuard repose sur une architecture plus simple basée sur des clés. Que peut-on en déduire concernant la complexité de configuration et la souplesse de déploiement de ces deux solutions ?

On peut en déduire que :

- **OpenVPN** a une **complexité de configuration plus élevée**. L'utilisation de TLS implique souvent la gestion d'une infrastructure à clés publiques (PKI) avec des certificats, ce qui rend la configuration plus détaillée mais offre une grande flexibilité.
- **WireGuard** est **plus simple à configurer et plus souple à déployer**. Son architecture basée sur l'échange de clés publiques/privées est plus légère et ne nécessite pas de gestion complexe de certificats, permettant un déploiement rapide et une maintenance facilitée.

Q7. Un administrateur met en place un tunnel WireGuard entre deux serveurs. Les clés publique et privée sont bien configurées, mais aucun trafic ne passe. Donner deux causes possibles liées à la configuration de WireGuard.

Deux causes possibles liées à la configuration de WireGuard sont :

1. **Paramètre** AllowedIPs **incorrect :** Sur chaque pair, la liste des réseaux autorisés (AllowedIPs) peut ne pas inclure l'adresse IP du réseau distant ou du pair. Si le trafic ne correspond pas à ce qui est défini dans AllowedIPs, il n'est pas envoyé dans le tunnel.
2. **Adresse du point de terminaison (**Endpoint**) manquante ou incorrecte :** Un pair peut ne pas avoir l'adresse IP et le port (Endpoint) du pair distant correctement configurés, empêchant l'établissement de la connexion UDP.

Q8. Quels sont les éléments minimums que chaque pair doit connaître pour établir un tunnel WireGuard ?

Pour établir un tunnel WireGuard, chaque pair doit connaître :

1. Sa propre configuration (clé privée, adresse IP attribuée dans le tunnel).
2. La clé publique du pair distant.
3. Les réseaux qui doivent passer par le tunnel (paramètre AllowedIPs).

Q9. Une startup cloud veut un VPN simple à déployer, rapide, léger et facile à maintenir. Quel protocole semble le plus adapté ? Justifier techniquement.

Le protocole le plus adapté est **WireGuard**.
Justification technique : Le cours souligne que WireGuard se distingue par :

- **Une configuration simple et courte** (pas de gestion de certificats).
- **Une architecture légère**.
- **De très bonnes performances** (grâce à son fonctionnement basé sur UDP et l'utilisation d'algorithmes cryptographiques modernes).
- **Un déploiement rapide et facile**, ce qui correspond parfaitement aux besoins des environnements cloud et des infrastructures modernes.

Q10. Pourquoi peut-on dire que WireGuard est plus moderne que OpenVPN, même si OpenVPN reste très utilisé ?

On peut dire que WireGuard est plus moderne car il a été conçu avec une approche différente pour répondre aux évolutions des besoins. Le cours indique que WireGuard représente une approche plus **légère**, plus **rapide** et **plus simple**, avec une architecture qui réduit la complexité tout en maintenant un haut niveau de sécurité. OpenVPN, bien que très utilisé et flexible, est basé sur une architecture plus ancienne (SSL/TLS) qui peut être plus complexe à déployer.

Q11. Une capture Wireshark réalisée après activation d'OpenVPN montre un trafic UDP entre le client et le serveur, mais il est impossible de lire les données applicatives transportées. Expliquer ce que cela signifie.

Cela signifie que le tunnel OpenVPN est fonctionnel et que le chiffrement des données est actif. Les données applicatives (comme le trafic HTTP, SSH, etc.) sont encapsulées et chiffrées à l'intérieur du tunnel TLS. Wireshark ne peut pas les décoder sans avoir accès aux clés de session, ce qui démontre l'efficacité de la confidentialité offerte par le VPN.

Q12. Expliquer brièvement l'évolution suivante : PPTP → L2TP/IPsec → IPsec → OpenVPN → WireGuard.

Cette évolution montre une progression vers plus de sécurité, de simplicité et de performances :

- **PPTP** : Une première solution simple, mais aujourd'hui obsolète car présentant des failles de sécurité.
- **L2TP/IPsec** : A introduit une meilleure sécurité en combinant L2TP pour le tunnel et IPsec pour le chiffrement.
- **IPsec** : Est devenu une référence robuste, largement utilisée pour les connexions réseau de type site-à-site.

- **OpenVPN** : A apporté de la souplesse pour l'accès distant grâce à son utilisation de SSL/TLS, traversant facilement les pare-feu.
- **WireGuard** : Représente la dernière génération, visant à offrir une solution plus moderne, plus légère, plus rapide et plus simple à configurer que ses prédécesseurs.